中学3年　JH-SCI-G3-U04　地球と宇宙

授業プリント 地球と宇宙　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球（第2分野）｜天体の日周運動・年周運動・季節の変化・月と金星の見え方

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G3-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：光の直進と、物体の影のでき方。太陽の高度と影の向き・長さの関係を考えるときに使う。 JH-SCI-G1-U03
- 気象とその変化：太陽のエネルギーが大気や地面をあたためること、季節による気温の違い。季節の変化の原因を考えるときに使う。 JH-SCI-G2-U04
- 平面図形：おうぎ形の中心角と弧の長さが比例すること、角度の計算。天体の動いた角度や、透明半球上の太陽の動きを考えるときに使う。 JH-MATH-G1-U05

授業前の確認

- 小学校で、太陽が東からのぼり南の空を通って西にしずむこと、月の形が日によって変わることを学んでいる。
- 1年で、光が直進し、物体の影ができることを学んでいる。
- 角度の計算（360° を等分する、補角を求める）ができる。
- 方位（東西南北）と、北の空・南の空の向きがわかる。

発展・応用への接続

- 自然と人間・科学技術：太陽のエネルギーが生態系や気象を支え、化石燃料や再生可能エネルギーのもとになっていることを学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 大気と海洋・宇宙：高校の地学基礎では、太陽系の誕生と惑星の特徴、恒星としての太陽、宇宙の構成をさらにくわしく学ぶ。 HS-EARB-U02
- 地球のすがたと活動：高校の地学基礎では、地球の形と大きさ、地球の内部構造など、惑星としての地球を学ぶ。 HS-EARB-U01

この授業の目標

1. 天体の日周運動を地球の自転で説明し、天体が1時間に約 15° 動くことを使って、時刻と位置の関係を求められる。
2. 星座の年周運動を地球の公転で説明し、同じ時刻の位置が1か月に約 30° 西へ動くこと、同じ位置に見える時刻が1か月に約2時間早くなることを使える。
3. 地軸の傾きと公転から、季節による南中高度と昼の長さの変化を説明し、南中高度を計算できる。
4. 太陽・地球・月（金星）の位置関係から、月の満ち欠けと金星の見え方を説明できる。太陽系の惑星を特徴で分類できる。

段階	時間	主な活動
導入：天体はなぜ動いて見えるのか	5分	夜空の連続写真（北の空・南の空）を見せ、動きの向きの違いに気づかせる
日周運動	20分	透明半球で太陽の動きを記録し、星の動きと合わせて地球の自転で説明する（例題1）
年周運動	15分	同じ時刻に見える星座が季節で変わることを、公転のモデルで確かめる（例題2）

段階	時間	主な活動
季節の変化	20分	地軸の傾きから南中高度と昼の長さの変化を説明し、南中高度を計算する（例題3）
月と金星の見え方	25分	ボールとライトのモデルで満ち欠けを再現し、太陽系の惑星の特徴をまとめる（例題4）
まとめと確認	15分	板書でふり返り、確認問題に取り組む

導入 動いているのは天体か、地球か

太陽は東からのぼって西にしずみ、星座も一晩の間に東から西へ動いて見えます。また、季節によって見える星座が変わります。これらは、天体が地球のまわりを回っているのではなく、地球が自転し、太陽のまわりを公転しているために起こる「見かけの動き」です。この単元では、地球の自転・公転と地軸の傾きから、天体の動きと季節の変化、月や金星の見え方を説明します。

- 日周運動：地球の自転（1日に1回転、西から東）による見かけの動き。1時間に約 15°。
- 年周運動：地球の公転（1年に1周）による見かけの動き。1か月に約 30°。
- 季節の変化：地軸が公転面に垂直な方向に対して約 23.4° 傾いたまま公転しているために起こる。

口頭で解説すべきポイント

- 回転いすに座った生徒に回ってもらい、周りの景色が反対向きに動いて見えることを体験させる。
  発問：いすが左回り（反時計回り）に回ると、周りの景色はどちら向きに動いて見えるか。
  予想される反応：右回り（時計回り）、つまり反対向きに動いて見える。
  タイミング：導入の冒頭
- 「1時間に 15°」「1か月に 30°」は、360°÷24 時間、360°÷12 か月から導けることを確認し、暗記に頼らせない。
  注意：日周運動と年周運動の角度を取り違える生徒が多い。

定義 天体の日周運動

地球は地軸を中心に、1日に1回、西から東へ自転しています。そのため、天体は1日に1回、東から西へ地球のまわりを回るように見えます。これを日周運動といいます。

使える条件・注意

- 天体が真南にくることを南中といい、そのときの高度を南中高度という。
- 透明半球の記録では、印の間隔から1時間あたりの長さを求め、日の出・日の入りの時刻を比例で求められる。

- 天体は1時間に約 15°（360°÷24）ずつ動いて見える。
- 東の空：右上がりにのぼる。南の空：東から西へ、左から右へ動く。西の空：右下がりにしずむ。
- 北の空：北極星を中心に、反時計回りに1時間に約 15° 回転する。北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動かない。
- 透明半球で太陽の位置を1時間ごとに記録すると、印の間隔は等しい。これは、太陽が一定の速さで動いて見えることを示す。

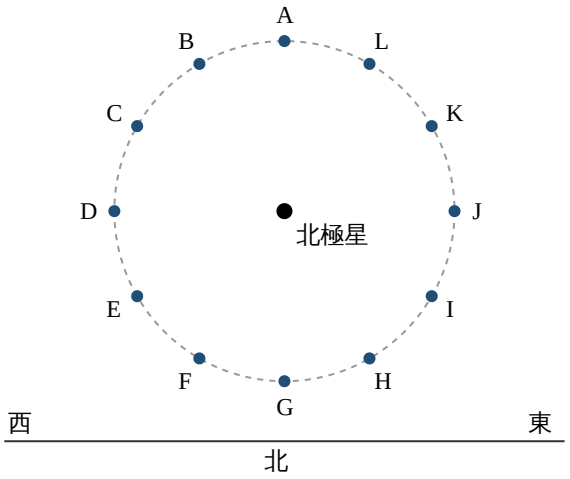


図　北の空（北極星を中心に 30° ごとの位置 A〜L）

口頭で解説すべきポイント

- 北の空の星の動きを「反時計回り」と言葉で覚えるだけでなく、北を向いて立ったとき東が右手側になることから導かせる。
  発問：北を向いて立つと、東は右と左のどちらか。星はどちらからのぼってくるか。
  予想される反応：東は右。星は右（東）から上がり、左（西）へ回るので反時計回り。
  タイミング：北の空の説明時

定義 星座の年周運動と季節の変化

地球は太陽のまわりを1年かけて1周（公転）しています。そのため、同じ時刻に見える星座の位置は、1か月に約 30°（360°÷12）ずつ東から西へ移っていきます。これを年周運動といいます。

使える条件・注意

- 日本（北半球）では、夏至の日に南中高度が最も高く昼が最も長い。冬至の日はその逆。
- 春分・秋分の日には、太陽は真東からのぼり真西にしずみ、昼と夜の長さがほぼ等しい。

- 同じ星座が同じ位置に見える時刻は、1か月に約2時間ずつ早くなる（30°÷15°＝2時間）。
- 真夜中に南中する星座は、地球から見て太陽と反対側にある。太陽と同じ方向にある星座は、その時期には見えない。
- 地軸は公転面に垂直な方向から約 23.4° 傾いたまま公転するので、季節によって太陽の南中高度と昼の長さが変わる。
- 北緯 φ の地点の南中高度：春分・秋分 90°−φ、夏至 90°−φ＋23.4°、冬至 90°−φ−23.4°。
- 南中高度が高いほど、同じ面積の地面が受ける光の量が多く、昼の長さも長いので、気温が高くなる。

口頭で解説すべきポイント

- 懐中電灯を地面に垂直に当てた場合とななめに当てた場合で、照らされる面積の違いを見せる。
  発問：同じ光の量が広い面積に当たると、1 m² あたりの光の量はどうなるか。
  予想される反応：少なくなる。だから冬は気温が低い。

定理・公式 月の満ち欠けと金星の見え方

月や金星の見え方の問題では、「太陽の光が当たっている半分」と「地球から見えている半分」の重なりを考えます。

月：太陽・地球・月の位置関係で光って見える部分が変わる。金星：内惑星なので、明け方の東の空か夕方の西の空にしか見えない

使える条件・注意

- 月は自ら光を出さず、太陽の光を反射して光っている。月は地球のまわりを約1か月かけて公転する。
- 新月（太陽と同じ方向）→ 上弦の月（夕方、南の空に右半分が光る）→ 満月（夕方に東からのぼり、真夜中に南中）→ 下弦の月（明け方、南の空に左半分が光る）の順に満ち欠けする。
- 月は毎日約 50 分ずつおそくのぼる。同じ時刻に見える月の位置は、1日に約 12° 西から東へ移る。
- 日食：太陽・月・地球の順に一直線に並び、月が太陽をかくす（新月のとき）。月食：太陽・地球・月の順に並び、月が地球の影に入る（満月のとき）。
- 金星は地球より内側を公転するので、真夜中には見えない。夕方の西の空に見えるものをよいの明星、明け方の東の空に見えるものを明けの明星という。
- 金星は地球に近いほど大きく見え、大きく欠けて見える。

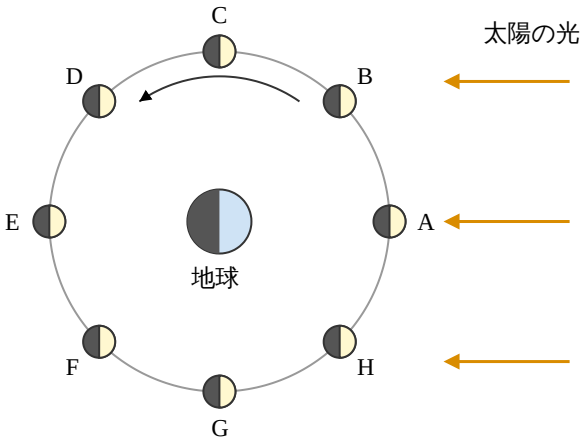


図　月の公転と位置 A〜H（北極側から見た図）

口頭で解説すべきポイント

- 暗くした教室で、電球を太陽、生徒の頭を地球、ボールを月にして、ボールの満ち欠けを観察させる。
  発問：ボールが自分と電球の間にあるとき、ボールはどう見えるか。
  予想される反応：光っている面が見えず、新月になる。
  タイミング：満ち欠けの説明時

導出 時刻と日付が変わったときの星の位置を求める（日周運動と年周運動の合成）

角度で考えるか、時刻で考えるかを決めてから計算すると、まちがいが少なくなります。

導出

1. ① 日周運動：同じ日に時刻が1時間おそくなると、星は東から西へ 15° 動く。
2. ② 年周運動：同じ時刻に見ると、1か月後には星は東から西へ 30° 動いた位置に見える。
3. ③ 2つの動きはどちらも東から西への向きなので、角度をたし合わせる。例：1月15日午後8時に南中した星は、3月15日午後10時には、30°×2＋15°×2＝90° 西へ回った位置にある。
4. ④ 逆に、同じ位置に見える時刻は、1か月で 30° 分＝2時間早くなる。例：1月15日午後8時に南中した星は、3月15日には午後8時−4時間＝午後4時に南中する（明るいので見えない）。
5. ⑤ 北の空の星も同じで、反時計回りに1時間で 15°、1か月で 30° 回る。

口頭で解説すべきポイント

- 「1か月 → 2時間早くなる」を、地球が公転で 30° 進むと、同じ星を真南に向けるのに自転が 2 時間分少なくてすむ、とモデル図で説明する。

例題 例題1　透明半球の記録から時刻を求める

ある日、透明半球に太陽の位置を午前9時から午後3時まで1時間ごとに記録し、紙テープに写しとった。印の間隔はどれも 2.4 cm で、日の出の位置 P から午前9時の印までは 7.2 cm であった。日の出の時刻は何時か。

思考の糸口：印の間隔が等しい → 太陽は一定の速さで動く → 長さと時間は比例する。

1. 1時間で 2.4 cm 動くので、7.2 cm 動くのにかかる時間は 7.2÷2.4＝3（時間）。
2. 日の出は午前9時の3時間前で午前6時。

答　**午前6時**

よくある誤り	正しい考え方
7.2 cm なので 7.2 時間前	長さと時間は比例するが、1時間あたり 2.4 cm で割って時間に直す。

口頭で解説すべきポイント

- 同じテープで、日の入りの位置 Q までの長さから日の入りの時刻と昼の長さも求めさせる。

例題 例題2　星座の位置と時刻

ある星座が、12月1日の午後10時に南中した。(1) この星座が同じ日に西へ 45° 回った位置に見えるのは何時か。(2) 2月1日にこの星座が南中するのは何時ごろか。

思考の糸口：同じ日なら日周運動（15°/時）、日付が変わるなら年周運動（30°/月、2時間/月）。

1. (1) 1時間に 15° 動くので、45°÷15°＝3（時間）後。午後10時＋3時間＝午前1時。
2. (2) 1か月で約2時間早くなる。2か月で4時間早くなるので、午後10時−4時間＝午後6時ごろ。

答　**(1) 午前1時（12月2日）**　**(2) 午後6時ごろ**

よくある誤り	正しい考え方
2か月後は 4時間おそく南中する	同じ時刻には西へずれて見えるので、南中する時刻は早くなる。

口頭で解説すべきポイント

- (2) で「4時間おそくなる」と答える生徒には、同じ時刻なら西へずれている（＝もう南中を過ぎている）ことを図で確認させる。

例題 例題3　南中高度の計算

北緯 35.0° の地点で、(1) 春分の日、(2) 夏至の日、(3) 冬至の日の太陽の南中高度を求めなさい。地軸の傾きを 23.4° とする。

思考の糸口：まず春分・秋分の南中高度（90°−緯度）を求め、夏至は地軸の傾きを加え、冬至はひく。

1. (1) 90°−35.0°＝55.0°。
2. (2) 55.0°＋23.4°＝78.4°。
3. (3) 55.0°−23.4°＝31.6°。

答　**(1) 55.0°　(2) 78.4°　(3) 31.6°**

よくある誤り	正しい考え方
夏至の南中高度＝90°−35.0°−23.4°	夏至は北半球が太陽の方へ傾くので、春分より高くなる（＋23.4°）。

口頭で解説すべきポイント

- 夏至と冬至の差が 23.4°×2＝46.8° になることを確かめさせ、季節による変化の大きさを実感させる。

例題 例題4　月の見え方

図の月の公転の模式図で、(1) 満月に見えるのは A〜H のどの位置か。(2) 夕方、南の空に右半分が光った月が見えた。月はどの位置にあるか。(3) 日食が起こる可能性があるのはどの位置か。

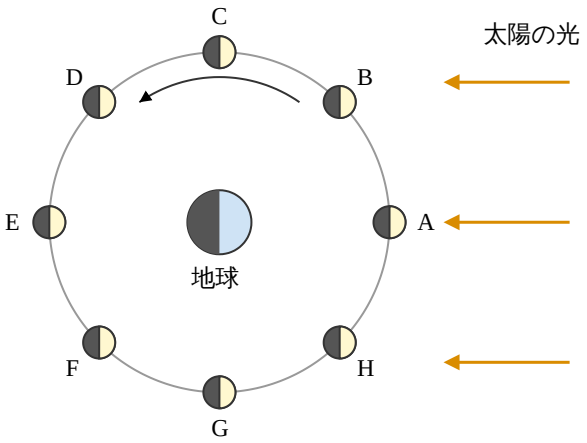


図　月の公転と位置 A〜H（北極側から見た図）

思考の糸口：太陽の光が当たる側（右側）と、地球から見える側の重なりを考える。

1. (1) 太陽と反対側（地球をはさんで反対）にある E。
2. (2) 夕方に南の空に見える右半分が光る月は上弦の月で、太陽の方向から反時計回りに 90° の C。
3. (3) 太陽・月・地球の順に並ぶとき（新月）なので A。

答　**(1) E　(2) C　(3) A**

よくある誤り	正しい考え方
上弦の月は明け方に見える	上弦の月は夕方に南中する。明け方に南中するのは下弦の月。

口頭で解説すべきポイント

- 満月が真夜中に南中する理由を、地球の夜側の真ん中（真夜中）から見て、太陽と反対の方向が真南になることで説明する。

板書案 板書案

① 日周運動（自転）

地球：西→東に自転

天体：東→西 1時間に約15°

東：右上へ　南：左→右　西：右下へ

北：北極星中心に反時計回り

透明半球：印の間隔一定

→ 長さと時間は比例

② 年周運動・季節

公転：同じ時刻の位置 1か月に約30° 西へ

同じ位置の時刻 1か月に2時間早く

地軸の傾き 23.4°

南中高度＝90°−緯度（春分・秋分）

夏至＋23.4°　冬至−23.4°

高度が高い → 光の量が多い

③ 月・金星・太陽系

新月→上弦→満月→下弦

日食：太陽・月・地球（新月）

月食：太陽・地球・月（満月）

金星：よいの明星（夕方・西）

　　明けの明星（明け方・東）

地球型（小・密度大）／木星型（大・密度小）

口頭で解説すべきポイント

- ① と ② の角度（15°/時、30°/月）は色を変えて書き、どちらも東から西への動きであることを矢印で示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
月の満ち欠けは地球の影が月にかかるために起こる	満ち欠けは太陽・地球・月の位置関係で、光の当たった面の見え方が変わるため。地球の影が月にかかるのは月食。
夏に暑いのは、地球が太陽に近づくから	季節の変化の主な原因は、地軸の傾きによる南中高度と昼の長さの変化である。
北極星も1時間に 15° ずつ動く	北極星は地軸の延長線上の近くにあるので、ほとんど動かない。

口頭で解説すべきポイント

- 天体の動きの問題では、「同じ日の時刻の違い」か「同じ時刻の日付の違い」かを、問題文に線を引いて区別させる。
  タイミング：例題2の前
- 北の空の問題は、北を向いた図であることを確認してから、反時計回りに数えさせる。
  注意：南の空と同じように右へ動くと考えてしまう生徒がいる。
- 月の満ち欠けは、モデル実験と図を必ず往復させる。図の「太陽の光の向き」と「地球の自転の向き」から、夕方・明け方の位置を決めさせる。
  発問：図で、地球の夕方の位置はどこか。
  予想される反応：地球の自転の向きで、昼から夜に移る側。
- 金星が真夜中に見えない理由は、地球から見て太陽から大きく離れない（内側を公転している）ことと結びつけて説明させる。
- 問題プリント D の誤答例は、「15° と 30° の取り違え」「南中高度の＋・−の取り違え」「月・金星の位置関係の取り違え」に分けて整理させる。

まとめ　まとめ

- 地球の自転により、天体は1時間に約 15° 東から西へ動いて見える（日周運動）。北の空では北極星を中心に反時計回り。
- 地球の公転により、同じ時刻に見える星座の位置は1か月に約 30° 西へ移り、同じ位置に見える時刻は1か月に約2時間早くなる（年周運動）。
- 地軸の傾きのため、季節によって南中高度と昼の長さが変わる。南中高度は春分・秋分 90°−緯度、夏至はそれより 23.4° 高く、冬至は 23.4° 低い。
- 月は新月→上弦→満月→下弦と満ち欠けする。金星は明け方の東の空か夕方の西の空に見え、地球に近いほど大きく欠けて見える。

確認　確認問題

1. 午後7時に真東にあった星は、午後10時には何度動いているか。
   → **45°（15°×3）**
2. ある星座が午後9時に南中した。3か月後に同じ星座が南中するのは何時ごろか。
   → **午後3時ごろ（2時間×3＝6時間早くなる）**

3. 北緯 36° の地点の冬至の日の南中高度を求めなさい（地軸の傾き 23.4°）。

   → **30.6°**

4. 月食のときの、太陽・地球・月の並び方を答えなさい。

   → 太陽・地球・月の順に一直線に並ぶ。

JH-SCI-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））